一、規格要求，違反者以零分計！

(1) 在**課程指定環境**成功編譯與執行的 C++程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
(2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解**學號姓名**。
(3) 檔名限以「**DS2HW4_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交一份單一檔案的.cpp 原始碼。

二、作業內容

作業上傳期限：週一中午

整合下列任務於**單一程式**，並遵循範例程式的輸入輸出介面，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若導致程式檢測系統無法正常運作，該任務以零分計。

規範：每個任務違反一項各扣 5 分

(1) 預先不知道資料筆數，禁用宣告固定大小的陣列，必須採用動態陣列或向量 vector 型別。
(2) 必須將相鄰串列定義成專屬的 C++類別，並將每項任務都定義為該類別的方法成員。
(3) 程式執行效率須力求提升，執行時間比範例程式久視為一個錯誤，異常緩慢視同未完成！

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

資料檔簡述：

(1) 模擬產生的內容用來表示學生互動資訊所構成的一張有向圖，每位學生是圖的一個點，兩點之間的有向邊代表那兩位學生曾發送訊息，邊的非零權重代表訊息量的多寡。
(2) 任兩點之間至多兩個有向邊，代表兩位學生之間兩種方向的互動關係，沒有互動關係就不存在對應的有向邊。
(3) 以二進位格式存檔，檔名如 pairs401.bin，無標題列，每筆資料表示一筆互動關係的紀錄，也代表圖的一個有向邊，包括兩個點和邊權重的 3 個欄位值如下：

-【發訊者學號 putID】發訊學生的學號以 12 個字元的陣列表示。
-【收訊者學號 getID】收訊學生的學號以 12 個字元的陣列表示
-【量化權重 weight】訊息量以浮點數 float 儲存，介於(0, 1]之間的正實數。

（任務一）建立相鄰串列 adjacency lists

相鄰串列：

(1) 資料筆數不固定，相鄰串列的實作也必須動態配置空間，禁用宣告固定大小的陣列！
(2) 主陣列存放所有的【發訊者學號】及從未發訊的【收訊者學號】，後者沒有對應的串列。
(3) 每個【發訊者學號】對應一條串列，串列上各節點存放一個互動關係對應的【收訊者學號】和【量化權重】。

輸入：如上述資料檔，讀入表示一張有向圖的二進位檔，每列資料表示圖的一個有向邊。

步驟：

(1) 將所有的【發訊者學號】放入相鄰串列的主陣列中，並將學生互動關係存入每個【發訊者學號】對應的一條串列，串列上的節點必須依照【收訊者學號】由小到大排序。

(2) 從未發訊的【收訊者學號】，也要記錄於相鄰串列的主陣列中，只是對應的串列是空的，代表從未發訊給任何人。

(3) 最後，相鄰串列的主陣列必須依照學號字串由小到大排序。

輸出：將相鄰串列依序寫入同檔名但改以 adj 為延伸檔名的文字檔，如 pairs401.adj。

（任務二）計算連通數 connection counts

定義：學號 X 的連通數 ＝ 從學號 X 開始傳遞訊息(有向路徑)走訪過的相異學號總數。

輸入：只限使用任務一建立的相鄰串列。

步驟：

(1) 從一個【發訊者學號】出發以寬度優先 BFS 走訪相鄰節點，走訪過程中紀錄相異的【收訊者學號】，這些【收訊者學號】的總數即為【發訊者學號】的連通數。

(2) 以此類推於相鄰串列的主陣列上，為每一個【發訊者學號】紀錄其走訪過程所有相異的【收訊者學號】，此數量即為其連通數。

(3) 將【發訊者學號】依照連通數由大到小排序，每個【發訊者學號】紀錄其連通數和對應的【收訊者學號】，後者依照學號字串由小到大排序。

輸出：將步驟(3)的結果寫入同檔名但改以 cnt 為延伸檔名的文字檔，如 pairs401.cnt。

程式碼：期限前上傳一份單一檔案的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。

流程圖：期限前畫好初稿，以插圖放入貼文，附上簡介文字與簡報網址，須完全公開可檢視。

三、評分項目

(A) 程式碼：前二項任務各佔 15 分，後二項任務各佔 10 分，1 個錯扣 5 分，更多以零分計。

(B) 貼文：簡介、流程圖與簡報各佔 5 分，不完整或表達不清楚以零分計。

(C) 機測：時限內正確回答**程式寫法**和**方法原理**的提問，前者佔 15 分，後者佔 10 分。

(D) 其他：版本檢測和程式註解各佔 5 分，未達到預設標準以零分計。

四、評分流程

(1) 上機練習兩週前公布作業的題目，上機練習當天才公布上機挑戰的題目。

(2) 每項任務以公開和隱藏測資檢測正確性與效率，必須遵循**範例**程式的輸入輸出格式！

(3) 未上傳程式碼或貼文缺任何一項，本次作業以零分計！

(4) 機測節次安排在機測前一天公告，**機測缺席視為放棄**，該次作業成績以**零分**計！

五、偵測抄襲

(1) 嚴禁抄襲網路上或相關課程的舊程式碼，老師教材提供或重修生自己寫的程式碼除外。

(2) 一旦偵測程式、助教、和老師均認定抄襲，即使是一行程式碼或註解，一律以零分計。